

Регистрируйся до 10 апреля

Призовой фонд: 1 500 000 ₽

MTC True Tech

Hack

+

ИНИЦИИРУЙ
БУДУЩЕЕ

10–24 апреля



Реклама ООО «МТС Веб Сервисес» ОГРН 102746007630 « Москва, пр-кт Андропова, д. 18, к. 9, этаж 16, пом. 35. Подробная об организации мероприятия, о правилах его проведения, количества призов, сроках, месте и порядке его получения на truehack.ru

16+



512K+

Охват за 30 дней

MTC

Про жизнь и развитие в IT

1 786,89 Рейтинг

69 082 Подписчики

Подписаться



ViktorSergeev

18 часов назад

Почему раздвижные смартфоны так и не появились: разбор LG Rollable

🕒 5 мин 👁 6K

Блог компании MTC, Смартфоны, Производство и разработка электроники*, Гаджеты



Источник

Рост диагоналей экранов смартфонов неизбежно увеличил и размеры самих устройств. Это вынудило производителей искать новые форматы. Одним из решений стали складные модели: они позволяют получить большой дисплей в более компактном корпусе, но расплачиваются за это увеличенной толщиной и заметной линией сгиба. Альтернативой выглядят раздвижные конструкции, где экран расширяется без перегиба и сохраняет ровную поверхность. Такие

устройства показывают на выставках уже более десяти лет, однако до массового рынка они пока не дошли.

Многие компании представляли прототипы раздвижных смартфонов и говорили о смене форм-фактора, но дальше демонстраций дело не пошло. Одним из самых проработанных проектов считался LG Rollable, но и он так и не добрался до серийного выпуска. Зато его недавно [разобрали](#). Разборка показала, насколько изощренной оказалась внутренняя механика. И она стала одним из факторов, повлиявших на решение не выпускать девайс. В этом материале давайте разберем устройство этого девайса и основные причины, по которым раздвижные смартфоны до сих пор не появились в продаже.

Предыстория прототипа LG Rollable

Компания LG долгое время пыталась выделиться на фоне конкурентов, предлагая необычные решения для мобильных устройств. В конце 2010-х она экспериментировала с поворотными экранами и дополнительными дисплеями в чехлах, стараясь привлечь внимание к своей линейке. К 2021 году продажи смартфонов падали, и руководство видело в инновационном форм-факторе шанс переломить ситуацию. Именно тогда на выставке CES [сделали](#) анонс Rollable — аппарата, экран которого плавно увеличивался по команде пользователя. Планы предусматривали запуск в том же году, но события сложились иначе.

После демонстрации устройства LG вскоре объявила о закрытии мобильного направления. Рынок требовал все больших вложений в разработку и продвижение, а запуск нового форм-фактора только увеличивал риски. В результате проект Rollable так и не вышел за рамки прототипа.

Часть таких устройств передали сотрудникам для внутреннего тестирования, и один из экземпляров позже оказался у энтузиастов. Разборка девайса показала, что перед нами не просто концепт, а почти готовое к выпуску устройство с продуманной инженерной реализацией. Однако именно сложность этой конструкции и стала одной из причин, по которым проект не довели до серийного производства.

История смартфонов LG — это серия попыток выделиться за счет нестандартных решений. Модель с выдвигаемым экраном должна была стать логичным продолжением этой стратегии и предложить увеличенный дисплей без заметных компромиссов по габаритам. Однако к моменту ее готовности на первый план вышли финансовые ограничения и высокая сложность реализации, из-за чего проект закрыли.

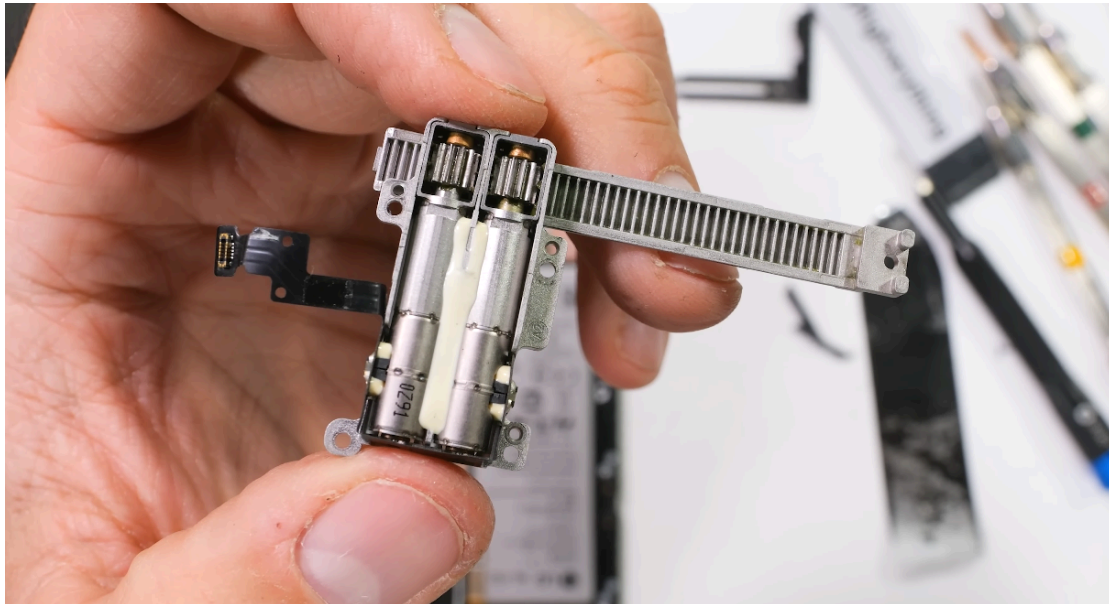
Этот случай хорошо отражает ситуацию на рынке: после экспериментов с раздвижными конструкциями производители сделали ставку на более предсказуемые складные устройства, которые проще довести до серийного выпуска и поддержки.

Механика телефона

В основе прототипа лежит механизм, который раздвигает корпус и освобождает место для дополнительной части экрана. Гибкая OLED-панель при этом не складывается, а аккуратно выдвигается из внутреннего отсека, увеличивая рабочую площадь примерно на 30–40%. В сложенном состоянии излишек дисплея наматывается внутри корпуса на направляющую систему.

За движение отвечают два компактных электропривода с зубчатой передачей. Они зацепляются за внутренние рейки и работают синхронно, чтобы исключить перекосы и обеспечить равномерное выдвигание панели. Система дополняется направляющими и опорной рамой, которые поддерживают экран с обратной стороны, не давая ему провисать в разложенном виде.

Уделено внимание и защите дисплея: внутри предусмотрены ролики и демпферы, снижающие нагрузку на гибкую матрицу при движении. Кроме того, используется многослойная структура самого экрана — с тонкой подложкой и защитным покрытием, способным выдерживать многократные циклы выдвижения. Вся эта механика занимает значительную часть внутреннего пространства, усложняет компоновку и повышает требования к точности сборки, что напрямую влияет на стоимость и надежность модели.



Источник

Батарея и основная плата размещены в подвижном модуле, который смещается вместе с раздвижной частью корпуса. Это решение освобождает пространство для экрана и не мешает работе механизма, одновременно сохраняя стабильность соединений между элементами.

Внутренняя компоновка при этом заметно усложняется: используются гибкие шлейфы увеличенной длины и направляющие, которые контролируют их изгиб при каждом цикле раскрытия. Такие элементы должны выдерживать многократные деформации без потери контакта, что повышает требования к материалам и точности сборки.

Сам прототип выполнен в массивном корпусе с открытыми креплениями — это характерно для инженерных образцов, где важнее удобство тестирования, чем внешний вид. При работе приводы создают ощутимый механический шум, поэтому инженеры добавили звуковое сопровождение — короткий сигнал, который частично маскирует звук двигателя и делает процесс раскрытия более мягким для восприятия.

Система в целом выглядит продуманной с инженерной точки зрения: механизм настроен так, чтобы экран выдвигался плавно и без рывков, а подвижные опоры и пружинные элементы компенсируют небольшие колебания и удерживают панель в разложенном виде.

Проблемы надежности и повседневной эксплуатации

Если посмотреть на разобранный аппарат, сразу становится понятно, насколько все усложнили: внутри куча движущихся деталей, от моторчиков до пружин и направляющих, и каждая из них может со временем начать барахлить. Даже со складными смартфонами долго возились, пока их механизмы перестали быстро изнашиваться и бояться пыли, а здесь деталей еще больше, и они постоянно двигаются, поэтому риск проблем заметно выше.

Источник

Пыль и мелкие частицы для такой конструкции становятся реальной проблемой: они попадают в зазоры между деталями и постепенно приводят к заеданиям и износу. Со временем пружины теряют упругость, зубчатые элементы стираются из-за постоянного движения — и механизм начинает работать хуже. В итоге ресурс устройства оказывается ниже, чем у обычного смартфона с цельным корпусом. Чтобы этого избежать, пришлось бы серьезно усложнять защиту от пыли и влаги, а это добавляет новые элементы, увеличивает стоимость и делает сборку еще более требовательной к точности.

Защита от воды в подобной механике практически невозможна на должном уровне. Слишком много движущихся частей требуют гибких уплотнений, которые со временем неизбежно изнашиваются и пропускают влагу. Даже если бы удалось добиться начальной герметичности, повседневное использование быстро снизило бы ее эффективность. Сравнение с существующими складными аппаратами показывает, что там задача решается проще благодаря меньшему количеству подвижных элементов и более статичным шарнирам. Здесь же каждый цикл работы добавляет риски.

Высокая себестоимость тоже стала серьезным фактором. Такие устройства требуют точных деталей и аккуратной настройки механики, из-за чего производство обходится заметно дороже обычных смартфонов. В итоге цена для покупателя получилась бы выше, чем у складных моделей, при том что надежность оставалась под вопросом. Запуск массового производства потребовал бы больших вложений в оборудование и контроль качества, и для компании в ее положении такие риски выглядели слишком высокими.

Все это в итоге делало устройство уязвимым не только к внешним воздействиям, но и к обычному износу при ежедневном использовании. Даже если удавалось решить отдельные проблемы, общая надежность все равно оставалась под вопросом на протяжении нескольких лет эксплуатации.

Сегодня мы видим, как складные устройства постепенно завоевывают свою нишу. Они тоже неидеальны, однако их конструкция проще и дешевле в реализации. Раздвижные смартфоны могут вернуться в будущем, когда технологии позволят упростить механику без потери надежности. Ну а сегодня LG Rollable служит наглядным примером того, как амбициозная идея сталкивается с реальными инженерными ограничениями.

Теги: [смартфоны](#), [lg rollable](#)

Хабы: [Блог компании МТС](#), [Смартфоны](#), [Производство и разработка электроники](#), [Гаджеты](#)



Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



512K+

Охват за 30 дней

МТС

Про жизнь и развитие в IT



64K+

Охват за 30 дней

79

Карма

@BiktorSergeev

Автор команды техпиара MWS

Подписаться



Полезные ссылки

16 апр в 14:05

Мы отдали управление роботами OpenClaw. Что из этого вышло

Простой

4 мин

7.7K

Кейс

+14

16



9

15 апр в 19:57

Первые слои кода: как наши решения сегодня определяют архитектуру ИИ на десятилетия

Средний

5 мин

12K

Мнение

+23

24



16

6 апр в 19:05

Деньги, время и ковры: скрытые затраты на переговорные комнаты с BYOD

6 мин

8.8K

+17

1

0

30 мар в 12:10

Зачем нужны нефункциональные требования к ПО и откуда их взять

6 мин

7.5K

Обзор

+30

36

9

26 мар в 12:00

От Agile до SRE: полный цикл современной разработки на 1C в МТС

Средний

13 мин

3.5K

Обзор

+21

19

0

Комментировать

ВАКАНСИИ КОМПАНИИ «МТС»

Инженер по виртуальной инфраструктуре [MWS Cloud Platform]
МТС Web Services · Можно удаленно

Senior C++ Developer [Витрина COPM]
МТС Web Services · Москва · Можно удаленно

Дежурный системный администратор [MWS Cloud Platform]
МТС Web Services · Санкт-Петербург

Middle/Senior DevOps Engineer [МТС Веб Сервисы]
МТС Web Services · Москва

Ведущий инженер по сетевой виртуализации [MWS Cloud Platform]
МТС Web Services · Москва

[Больше вакансий на Хабр Карьере](#)

ИНФОРМАЦИЯ

Сайт	www.mts.ru
Дата регистрации	16 августа 2016
Дата основания	16 апреля 1993
Численность	свыше 10 000 человек
Местоположение	Россия

ССЫЛКИ

Вакансии тут
career.habr.com

IT-сообщество True Tech
t.me

Про IT в МТС
mts-digital.ru

Сайт цифровой экосистемы
mts.ru

БЛОГ НА ХАБРЕ

18 часов назад

Почему раздвижные смартфоны так и не появились: разбор LG Rollable

6K 0

23 часа назад

«Великое очищение» в работе с контентом: что осталось от роли редактора

7K 7

19 апр в 18:59

Как ИИ-подхалимы затягивают в ИИ-психоз, или К чему приводит токсичное поддакивание

11K 32

18 апр в 13:01

Благородные рыцари в космосе. Вспоминаем сериал «Светлячок»

18K 12

17 апр в 18:16

Трансформер на машине 1979 года: как ИИ запустили на 64 КБ памяти

7.5K 2

Ваш аккаунт

Войти
Регистрация

Разделы

Статьи
Новости
Хабы
Компании
Авторы
Песочница

Информация

Устройство сайта
Для авторов
Для компаний
Документы
Соглашение
Конфиденциальность

Услуги

Корпоративный блог
Медийная реклама
Нативные проекты
Образовательные программы
Стартапам



[Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr